

TEOR di esistenza degli zeri

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua

$$f(a) f(b) < 0$$

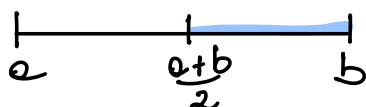
Allora esiste (almeno) $x_0 \in (a, b)$ t. c. $f(x_0) = 0$

uno zero interno di $[a, b]$

Se f è strett. monotona allora lo zero è unico.

dim (metodo di bisezione)

Supp. $f(a) < 0 < f(b)$



$$a_0 = a, \quad b_0 = b$$

Se $f(\frac{a+b}{2}) = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{a+b}{2}$ è uno zero

Se $f(\frac{a+b}{2}) < 0 \Rightarrow a_1 = \frac{a+b}{2}, \quad b_1 = b$

$$\underline{f(a_1) < 0 < f(b_1)}$$

Se $f(\frac{a+b}{2}) > 0 \Rightarrow a_1 = a, \quad b_1 = \frac{a+b}{2}$

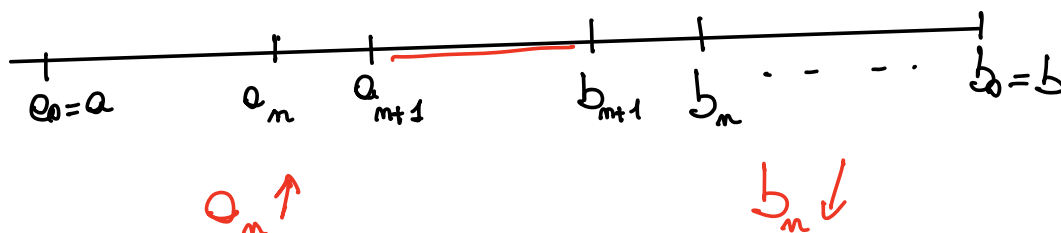
$$\Rightarrow f(a_1) < 0 < f(b_1)$$

Ora considero $[a_1, b_1]$ (meta-intervallo)

Prende $\frac{a_1+b_1}{2}$ e ripeto il ragionamento

E vado avanti

2 casi $\left\{ \begin{array}{l} \text{dopo un n° finito di passi trovo uno zero e mi fermo} \\ \text{continuo a dimezzare costruendo una successione} \\ \text{di intervalli } [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \end{array} \right.$



$$a_0 = a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \dots \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \dots \leq b_0 = b$$

$\{a_n\}_{n \geq 0}$ crescente superiormente limitata ad es. da b

$\{b_n\}_{n \geq 0}$ decrescente inferiormente limitata ad es. da a

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{a_n \uparrow} a_n \stackrel{\text{def}}{=} l_1 \in [a, b]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \inf_{n \downarrow} b_n \stackrel{\text{def}}{=} l_2 \in [a, b]$$

osserviamo che $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{2^n} = \underline{0}$$

|| $\uparrow$ algebra
del limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

$$\underline{l_2 - l_1}$$

$$\Rightarrow l_2 - l_1 = 0 \Rightarrow l_2 = l_1$$

Qua chiamo $x_0 = l_2 = l_1$ e verifico che $f(x_0) = 0$

$$f(a_n) < 0 \quad \forall n \geq 0$$

$$f(b_n) > 0 \quad \forall n \geq 0 \quad \text{per costruzione}$$

Uso il viceversa del $\uparrow$ di permanenza del segno + $\uparrow$ limite
della f_x composta (per f_x continue)

$$\underline{0 \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n)} \stackrel{f \text{ continue}}{=} f(\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n) = \underline{f(l_1 = x_0)}$$

1°
prim.
ragno

$$\underline{0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) = f(l_2 = x_0)}$$

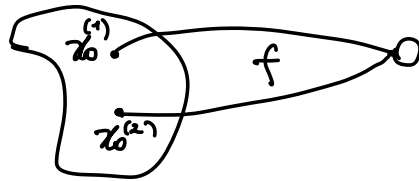
Dunque

$$\begin{cases} f(x_0) \leq 0 \\ f(x_0) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0) = 0$$

N.B. $x_0 \in (a, b)$ perché per ip. $f(a)f(b) < 0$

N.B. Se f è strett. monotona x_0 è unico perché

f strett. monotona $\Rightarrow f$ iniettiva



NON È POSSIBILE
che $\exists$ mo $x_0^{(1)} \neq x_0^{(2)}$ t.c.

$$f(x_0^{(1)}) = 0 = f(x_0^{(2)})$$

perché f non sarebbe
iniettiva



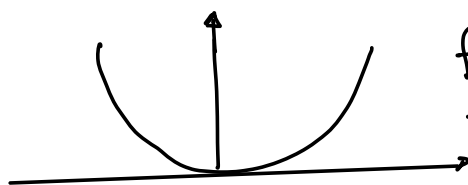
N.B. il 1° di esistenza degli zeri dà una condizione
sufficiente per l' $\exists$ di uno zero ma non necessaria

controesempio (c'è uno zero ma le ip. del T. non sono soddisfatte)

① $f(x) = \sqrt{x}$ su $[0, 1]$

$x_0 = 0$ è uno zero di f anche se non è soddisfacente $f(0)f(1) < 0$

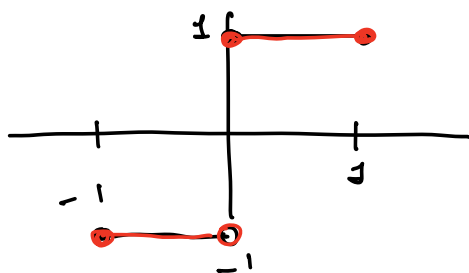
② $f(x) = x^2$ su $[-1, 1]$



$f(-1) = 1$
 $f(1) = 1 \Rightarrow$ segno costante agli estremi

ma $x_0 = 0$ è uno zero di f

③



$f(1) = 1$
 $f(-1) = -1$
 f non è continua
 A zero

Se le ip. del T. non sono soddisfatte, lo zero può essere
 (①, ②) come non essere (③)

COROLLARIO ① (estensione del T. esistenza zero)

Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, continua

↑
 intervallo (non necessariamente chiuso e limitato)

Supp. che f ammetta, per x che tende agli estremi di I , limiti (finiti o infiniti) diversi da zero e di segno discordante. Allora f ha uno zero in I . Tale zero è unico se f è strett. monotona.

dim utilizzare il Π di permanenza del segno.

Vediamo la tecnica di dim. in questo esercizio.

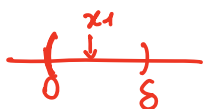
(ES) $f(x) = x + \log x$, $I = \text{dom} f = (0, +\infty)$

f continua perché somma di fze elementari continue

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Downarrow \Pi \text{ perm.}$
 segno

$$f(x) < 0 \text{ in } I_\delta(0^+) \setminus \{0\}$$



quindi $\exists x_1 > 0$ t.c. $f(x_1) < 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Downarrow$

$\Pi \text{ perm.}$
 segno

$$f(x) > 0 \text{ in } I_\delta(+\infty)$$

quindi $\exists x_2 > 0$ t.c.

$$\underline{f(x_2) > 0}$$
 anzi

posso supporre $x_2 > x_1$



Pertanto esistono $0 < x_1 < x_2$ t.c.

$$f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$$

$\Rightarrow$ una $\mathbb{N}$ esistente zero in $[x_1, x_2] \stackrel{e}{=} I$ e concludo che

$$\exists x_0 \in (x_1, x_2) \text{ t.c. } f(x_0) = 0$$

$\Rightarrow f(x) = x + \log x$ ha una zero in $(0, +\infty)$.

Lo zero è unico perché f è strett. crescente.

(ES) $f(x) = P_m(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$$a_m \neq 0, \text{ m dispari, } a_i \in \mathbb{R}$$

$$\text{dom } P_m = \mathbb{R} = I, \quad P_m(x) \text{ continua in } \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P_m(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a_m x^m \left(1 + \frac{a_{m-1}}{a_m} \frac{x^{m-1}}{x^m} + \dots + \frac{a_0}{a_m} \frac{1}{x^m} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} a_m x^m \begin{cases} a_m > 0 & +\infty \\ a_m < 0 & -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P_m(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} a_m x^m \begin{cases} a_m > 0 & -\infty \\ a_m < 0 & +\infty \end{cases}$$

n dispari

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P_n(x) = -\infty \quad \text{se } a_n > 0$$

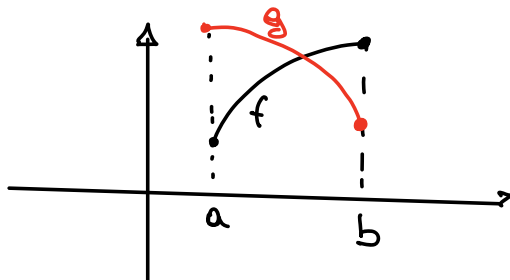
il segno è discorde!

Un polinomio di grado dispari a coeff. reali ha almeno uno zero reale.

COROLLARIO ②

$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continue

Supp. $f(a) < g(a)$, $f(b) > g(b)$



Allora esiste (almeno) $x_0 \in (a, b)$ t.c. $f(x_0) = g(x_0)$

dim

definiamo $h(x) = f(x) - g(x)$, h continue

$$h(a) = f(a) - g(a) < 0, \quad h(b) = f(b) - g(b) > 0$$

$\forall \epsilon > 0$

$\Rightarrow$
a h

$$\exists x_0 \in (a, b) \text{ t.c. } h(x_0) = 0 \quad \text{cioè } f(x_0) = g(x_0)$$

□

COROLLARIO (3) è detto TEOR. dei VALORI INTERMEDI,

Una f continua definita su $[a, b]$ assume

tutti i valori compresi tra m e M
valori intermedi

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora

$$f([a, b]) = [m, M]$$

$$\text{con } m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

N.B. $f([a, b]) = [m, M]$ mi dice

$$\forall \underbrace{y_0 \in [m, M]}_{\text{i valori intermedi}} \quad \exists x_0 \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_0) = y_0$$

 non posso avere dei buchi!